

第四章：语法分析

LL(1) 语法分析

1. LL(1) 语法分析原理

- ◆ 基本思想
- ◆ 是一种确定的自顶向下语法分析方法，从左到右扫描，按最左推导的方式推出输入流
- ◆ LL(1) 文法定义：

对于文法G中任一非终极符A，其任意两个产生式 $A \rightarrow \alpha$ 和 $A \rightarrow \beta$ ，都要满足下面条件：

$$\text{Predict}(A \rightarrow \alpha) \cap \text{Predict}(A \rightarrow \beta) = \emptyset$$

满足这一条件的文法称为LL(1)文法。

1. LL(1) 语法分析原理

- ◆ LL(1) 是LL(k)的特例, 其中的k则表示向前看k个符号.

用“LL(1)”命名该分析方法的原因:

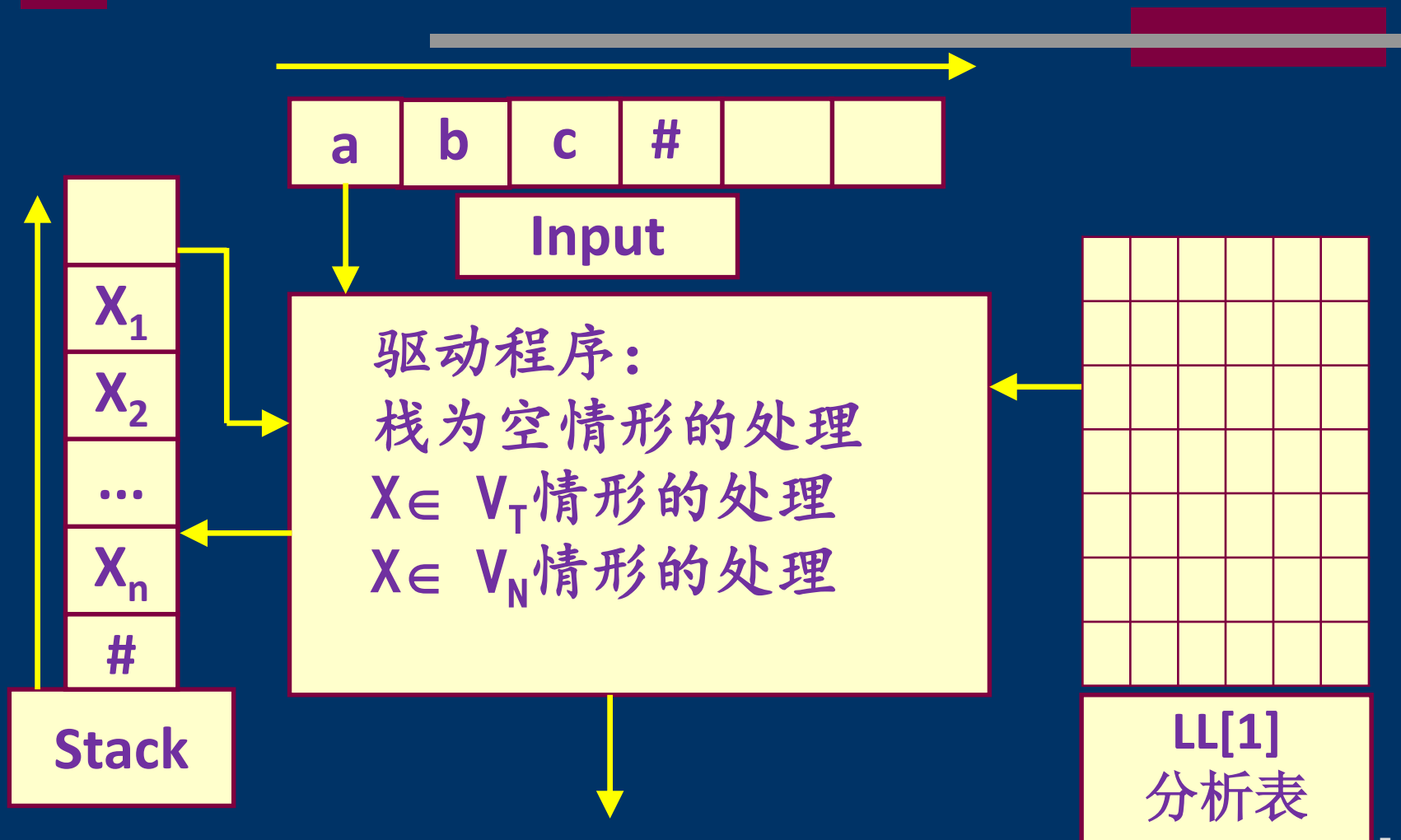
- 第一个L表示: 相应的语法分析将按自左至右的顺序扫描输入符号串;
- 第二个L表示: 在分析过程中产生一个句子的最左推导;
- 括号中的“1”, 则表示在分析过程中, 每进行一步推导, 只要查看一个输入符号便能确定当前所应选用的产生式.

1. LL(1) 语法分析原理

在逻辑上，一个LL(1)分析器由输入流、LL(1)分析表、符号栈和驱动程序组成：

- ◆ 输入流:待分析的符号串 .
- ◆ 符号栈:存放分析过程中的文法符号串.
- ◆ LL(1)分析表: 用来表示相应文法的全部信息 的一个矩阵 (或二维数组) .
- ◆ 驱动程序: 语法分析程序.

1. LL(1) 语法分析原理



1. LL(1) 语法分析原理

- ◆ 语法分析的动作
 - ❖ 替换 当分析栈的第一个符号是 V_N 时, 就要用规则进行推导, 用规则右部将其替换
 - ❖ 匹配 分析栈第一个符号是 V_T 时, 与输入流中的第一个符号进行匹配
 - ❖ 成功
 - ❖ 出错/失败

例 $G[z]$:

[1]

$Z \rightarrow aBe$

$\{a\}$

[2]

$Z \rightarrow Bd$

$\{b,c\}$

[3]

$B \rightarrow bB$

$\{b\}$

[4]

$B \rightarrow cK$

$\{c\}$

[5]

$D \rightarrow d$

$\{d\}$

[6]

$K \rightarrow \epsilon$

$\{d,e\}$

对给定的终极符串ace，分析过程：

Z #	ace #	替换
aBe #	ace #	匹配
Be #	ce #	替换
cKe #	ce #	匹配
Ke #	e #	替换
e #	e #	匹配
#	#	成功

例 $G[z]$:

[1]	$Z \rightarrow aBe$	$\{a\}$	[2]	$Z \rightarrow Bd$	$\{b,c\}$
[3]	$B \rightarrow bB$	$\{b\}$	[4]	$B \rightarrow cK$	$\{c\}$
[5]	$D \rightarrow d$	$\{d\}$	[6]	$K \rightarrow \varepsilon$	$\{d,e\}$

对给定的终极符串acb, 分析过程:

Z #	acb #	替换
aBe #	acb #	匹配
Be #	cb #	替换
cKe #	cb #	匹配
Ke #	b #	出错

2.1 LL(1)分析表的构造

◆ LL(1)分析表的定义:

$$T: V_N \times V_T \rightarrow P \cup \{ \text{Error} \}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T(A, t) = A \rightarrow \alpha \quad \text{若 } t \in \text{Predict}(A \rightarrow \alpha) \\ T(A, t) = \text{Error} \quad \text{否则} \end{array} \right.$$

其中P表示所有产生式的集合.

2.1 LL(1) 分析表的构造

- ◆ LL(1) 分析表的构造方法:

- 对文法的每一个产生式求其predict集;

- 对文法的每一个产生式 $A \rightarrow \alpha$ 进行如下处理:

若: $\text{Predict}(A \rightarrow \alpha) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$;

则令: $T(A, a_i) = A \rightarrow \alpha$

其中: $i = 1, 2, 3, \dots, n$

- LL(1) 分析表的其它元素为error.

2.2 求LL(1)分析表的实例

◆ 文法G:

$$E \rightarrow T E' [1]$$

$$E' \rightarrow + T E' [2] \mid \varepsilon [3]$$

$$T \rightarrow F T' [4]$$

$$T' \rightarrow * F T' [5] \mid \varepsilon [6]$$

$$F \rightarrow i [7] \mid (E) [8]$$

Predict([1]) = first(TE') = { i , (}

Predict([2]) = first(+TE') = { + }

Predict([3]) = follow(E') = {) , # }

Predict([4]) = first(FT') = { i , (}

Predict([5]) = first(*FT') = { * }

Predict([6]) = follow(T') = { + ,) , # }

Predict([7]) = first(i) = { i }

Predict([8]) = first((E)) = { (}

	i	+	*	(	)	#
E	1			1		
E'		2			3	3
T	4			4		
T'		6	5		6	6
F	7			8		

$E \rightarrow T E'^{[1]}$
 $E' \rightarrow + T E'^{[2]}$
 $\quad \mid \varepsilon^{[3]}$
 $T \rightarrow F T'^{[4]}$
 $T' \rightarrow * F T'^{[5]}$
 $\quad \mid \varepsilon^{[6]}$
 $F \rightarrow i^{[7]}$
 $\quad \mid (E)^{[8]}$

Predict([1]) = { i , (}

Predict([2]) = { + }

Predict([3]) = {) , # }

Predict([4]) = { i , (}

Predict([5]) = { * }

Predict([6]) = { + ,) , # }

Predict([7]) = { i }

Predict([8]) = { (}

分析示例1

分析示例2

3.1 驱动程序的设计

- ◆ 分析的初始格局 ($\#S, a_1 \dots a_n \#$)
- ◆ 一般格局 ($\#X_m \dots X_1, a_1 \dots a_n \#$)

设存在格局为 ($\#X_m \dots X_1, a_1 \dots a_n \#$)

- ❖ 若 $X_1 \in V_T$ & $X_1 = a_1$ 则有 ($\#X_m \dots X_2, a_2 \dots a_n \#$)
- ❖ 若 $X_1 \in V_N$ 则查表, 若 $T(X_1, a_1) = X_1 \rightarrow \alpha$, 格局为 ($\#X_m \dots X_2 \alpha, a_1 \dots a_n \#$), 若 $T(X_1, a_1) = \text{error}$, 则报错。注意 α 应是 α 的逆序。
- ❖ 若格局为 ($\#, \#$), 则分析成功
- ❖ 其他情况 报错

3. 2驱动程序的实现

[1]初始化: $\text{Stack} := \text{empty}$; $\text{Push}(\#)$; $\text{Push}(S)$;
即由符号栈和输入流构成的初始格局为:

$(\#S, \quad a_1a_2\dots a_n\#)$

[2] 读第一个输入符: $\text{Read}(a)$;

[3] 若当前格局是 $(\#, \#)$, 则成功结束; 否则转下一步;

[4] 设当前格局为 $(\dots X, a\dots)$, 则:

- 若 $X \in V_T$ & $X = a$, 则:

- { $\text{Pop}(1)$; $\text{Read}(a)$; goto [3] }

- 若 $X \in V_T$ & $X \neq a$, 则 Error;

- 若 $X \in V_N$, 则:

- if $T(X, a) = X \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_n$

- then { $\text{Pop}(1)$; $\text{Push}(Y_n, \dots, Y_1)$; goto [3] }

- else Error

◆例: 文法G:

$$E \rightarrow T E'^{[1]}$$

$$E' \rightarrow + T E'^{[2]} \mid \varepsilon^{[3]}$$

$$T \rightarrow F T'^{[4]}$$

$$T' \rightarrow * F T'^{[5]} \mid \varepsilon^{[6]}$$

$$F \rightarrow i^{[7]} \mid (E)^{[8]}$$

符号串 $i + i * i \#$ 的LL[1]分析过程:

分析栈	输入流	矩阵元素	
# E	i + i * i #	LL[E ,i] = [1]	$ \begin{aligned} E &\rightarrow T E'^{[1]} \\ E' &\rightarrow + T E'^{[2]} \\ &\quad \varepsilon^{[3]} \\ T &\rightarrow F T'^{[4]} \\ T' &\rightarrow * F T'^{[5]} \\ &\quad \varepsilon^{[6]} \\ F &\rightarrow i^{[7]} \\ &\quad (E)^{[8]} \end{aligned} $
# E' T	i + i * i #	LL [T ,i] = [4]	
# E' T' F	i + i * i #	LL [F ,i] = [7]	
# E' T' i	i + i * i #	Match	
# E' T'	+ i * i #	LL [T',+] = [6]	
# E'	+ i * i #	LL [E',+] = [2]	
# E' T +	+ i * i #	Match	
# E' T	i * i #	LL [T,i] = [4]	
# E' T' F	i * i #	LL [F,i] = [7]	
# E' T' i	i * i #	Match	
# E' T'	* i #	LL [T',*] = [5]	
# E' T' F *	* i #	Match	
# E' T' F	i #	LL[F,i] = [7]	
# E' T' i	i #	Match	
# E' T'	#	LL[T',#] = [6]	
# E'	#	LL[E', #] = [3]	
#	#	ok	

分析栈

输入流

矩阵元素

# E	i + i * + i #	LL[E ,i] = [1]
# E' T	i + i * + i #	LL [T ,i] = [4]
# E' T' F	i + i * + i #	LL [F ,i] = [7]
# E' T' i	i + i * + i #	Match
# E' T'	+ i * + i #	LL [T',+] = [6]
# E'	+ i * + i #	LL [E',+] = [2]
# E' T +	+ i * + i #	Match
# E' T	i * + i #	LL [T,i] = [4]
# E' T' F	i * + i #	LL [F,i] = [7]
# E' T' i	i * + i #	Match
# E' T'	* + i #	LL [T',*] = [5]
# E' T' F *	* + i #	Match
# E' T' F	+ i #	LL[F,+] =Error

$E \rightarrow T E'[1]$

$E' \rightarrow + T E'[2]$
 $\quad \mid \varepsilon[3]$

$T \rightarrow F T'[4]$

$T' \rightarrow * F T'[5]$
 $\quad \mid \varepsilon[6]$

$F \rightarrow i[7]$
 $\quad \mid (E) [8]$

3.3 注意的一些问题

- ◆ 错误的处理：LL(1)分析表中可以加入错误编号，代表不同的错误的处理程序
- ◆ LL(1)方法对文法的限制
假如不满足限定：
 - ❖ 进行文法等价变换，使其满足我们的限定
 - ❖ 有些文法即使变换后仍不能满足分析条件
 - ❖ 有些文法变换后虽然满足分析条件，但进行文法等价变换会破坏文法的可读性，增加后续工作负担

判断是否为LL(1)文法

$$1. S \rightarrow (SS' \mid \varepsilon$$
$$S' \rightarrow) \mid \varepsilon$$

$$\text{Predict}(S \rightarrow (SS') = \{ ($$
$$\text{Predict}(S \rightarrow \varepsilon) = \{ \}, \#$$
$$\text{Predict}(S' \rightarrow) = \{ \}$$
$$\text{Predict}(S' \rightarrow \varepsilon) = \{ \}, \#$$

$$2. S \rightarrow (S \mid S'$$
$$S' \rightarrow (S') \mid \varepsilon$$

$$\text{Predict}(S \rightarrow (S) = \{ ($$
$$\text{Predict}(S \rightarrow S') = \{ (, \#$$
$$\text{Predict}(S' \rightarrow (S')) = \{ ($$
$$\text{Predict}(S' \rightarrow \varepsilon) = \{ \}, \#$$

两个文法都不是LL(1)文法

构造LL(1) 分析表

$S \rightarrow aBc$ [1]

$S \rightarrow bAB$ [2]

$A \rightarrow aAb$ [3]

$A \rightarrow b$ [4]

$B \rightarrow b$ [5]

$B \rightarrow \varepsilon$ [6]